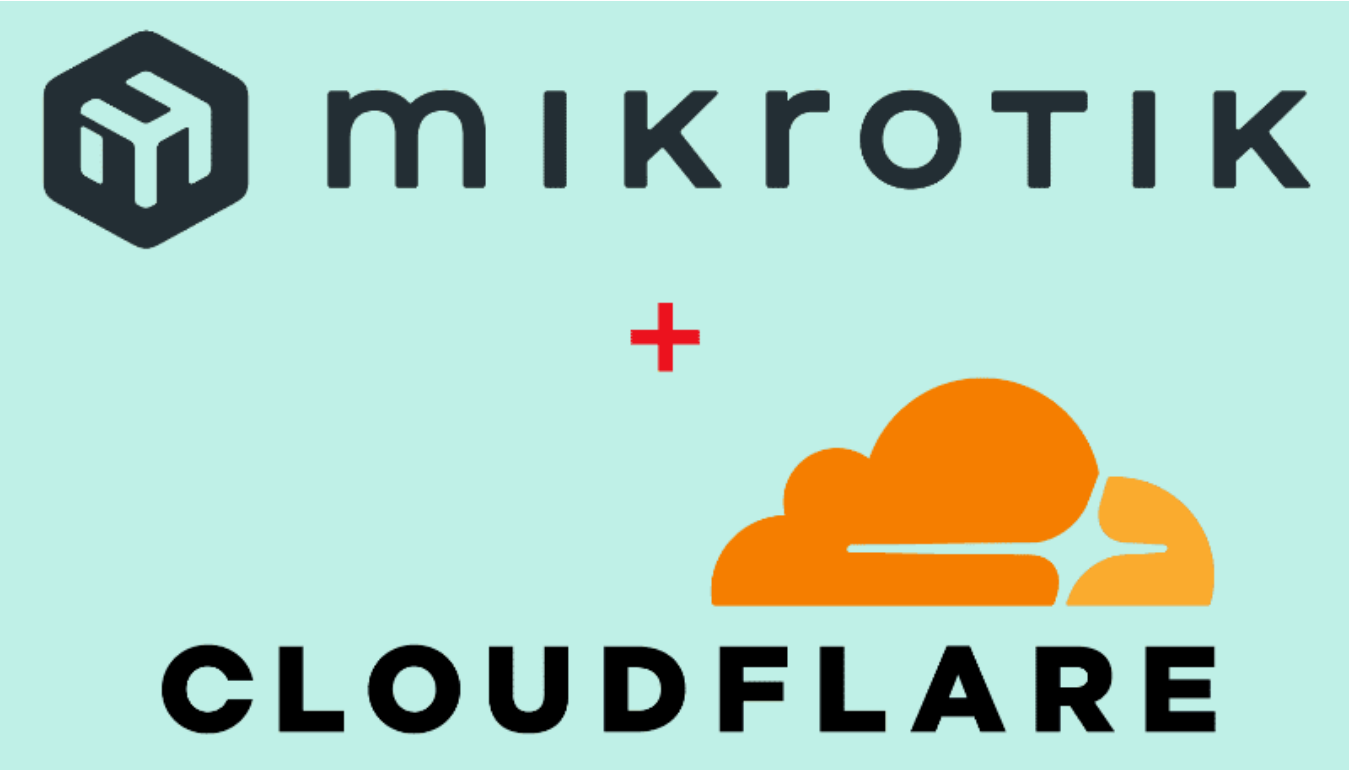
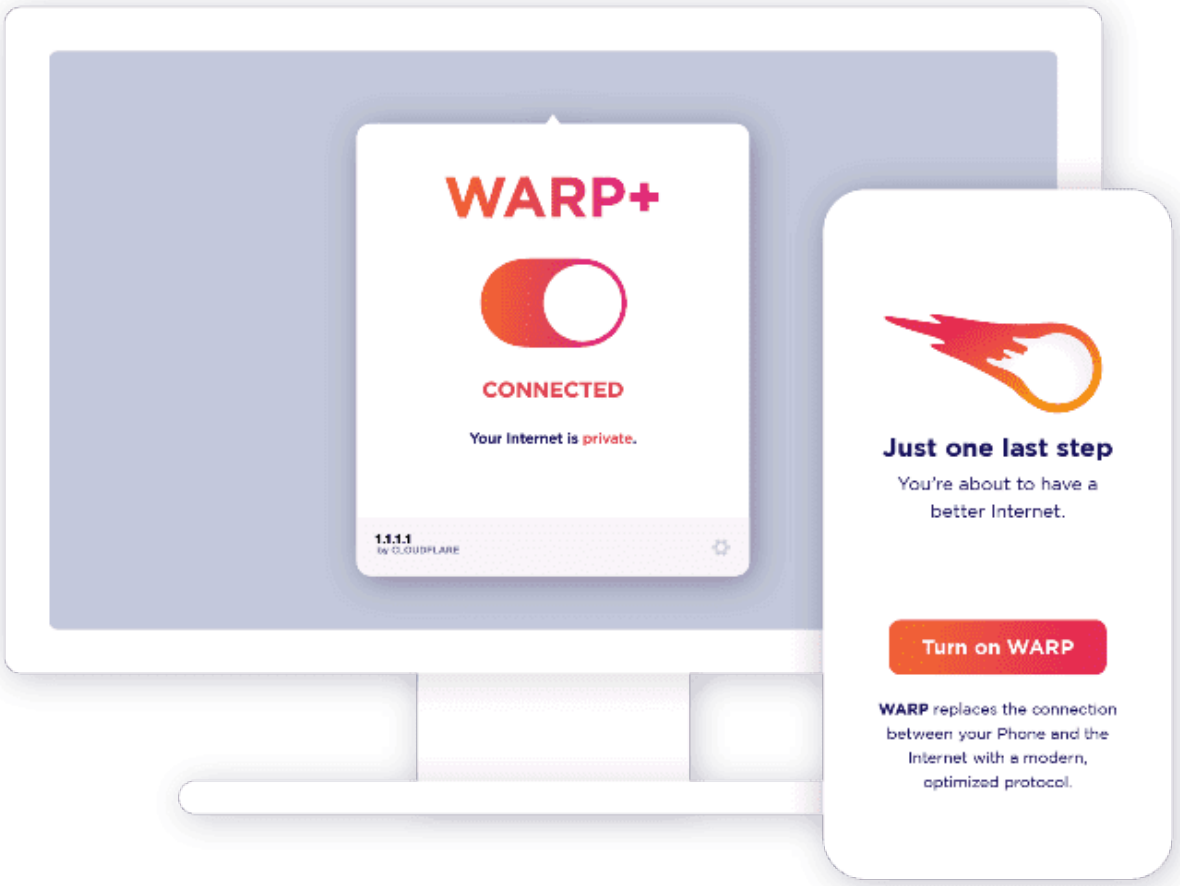
Cloudflare Warp в MikroTik, настройка бесплатного VPN

mikrotiklab.ru/nastrojka_vpn_cloudflare_na_mikrotik



Инструкция описывает настройку клиента Cloudflare Warp (служба 1.1.1.1) в MikroTik RouterOS v7. Для создания конфигурации WireGuard применяется утилита ViRb3/wgcf, формирующая бесплатный профиль для импорта в маршрутизатор MikroTik. Пример демонстрирует полный процесс, включая маршрутизацию интернет-трафика через интерфейс WireGuard. В качестве оборудования используется MikroTik hAP ax² с прошивкой RouterOS v7.14.3.

Cloudflare представила бесплатный VPN-клиент Cloudflare Warp, предназначенный для систем Ubuntu, Windows, а также смартфонов под управлением Android и iOS. На маршрутизаторы MikroTik установить приложение нельзя, но его функциональность доступна через настройку VPN-туннеля WireGuard с использованием параметров Warp.



Бесплатный VPN-клиент Cloudflare Warp выпущен для Ubuntu, Windows, а также мобильных устройств на базе Android и iOS. На маршрутизаторах MikroTik приложение установить невозможно; однако его параметры можно задействовать, настроив VPN-туннель WireGuard.
Выбор Cloudflare Warp обоснован нулевой стоимостью, шифрованием трафика и отсутствием ограничений скорости.

Создание Cloudflare Warp(1.1.1.1) WireGuard конфигурации

Для генерации **WireGuard** конфигурации **Cloudflare Warp** будет использоваться утилита https://github.com/ViRb3/wgcf

---

Скачать утилиту ViRb3/wgcf

```
wget https://github.com/ViRb3/wgcf/releases/download/v2.2.19/wgcf_2.2.19_linux_386
```

Создать Cloudflare Warp account

```
./wgcf_2.2.19_linux_386 register
```

```
$ ./wgcf_2.2.19_linux_386 generate
2023/11/05 10:57:52 Using config file: wgcf-account.toml
2023/11/05 10:57:54 ========================================
2023/11/05 10:57:54 Device name   : E3D3B6
2023/11/05 10:57:54 Device model  : PC
2023/11/05 10:57:54 Device active : true
2023/11/05 10:57:54 Account type  : free
2023/11/05 10:57:54 Role          : child
2023/11/05 10:57:54 Premium data  : 0.00 B
2023/11/05 10:57:54 Quota         : 0.00 B
2023/11/05 10:57:54 ========================================
2023/11/05 10:57:54 Successfully generated WireGuard profile: wgcf-profile.conf
```

Сгенерировать WireGuard конфигурацию

```
./wgcf_2.2.19_linux_386 generate
```

```
$ ./wgcf_2.2.19_linux_386 register
2023/11/05 10:57:32 Using config file: wgcf-account.toml
This project is in no way affiliated with Cloudflare
Cloudflare's Terms of Service: https://www.cloudflare.com/application/terms/
✓ Yes
2023/11/05 10:57:41 ========================================
2023/11/05 10:57:41 Device name   : E3D3B6
2023/11/05 10:57:41 Device model  : PC
2023/11/05 10:57:41 Device active : true
2023/11/05 10:57:41 Account type  : free
2023/11/05 10:57:41 Role          : child
2023/11/05 10:57:41 Premium data  : 0.00 B
2023/11/05 10:57:41 Quota         : 0.00 B
2023/11/05 10:57:41 ========================================
2023/11/05 10:57:41 Successfully created Cloudflare Warp account
```

Настройка Cloudflare Warp(1.1.1.1) в MikroTik

После создания конфигурации WireGuard утилита сохраняет файл wgcf-profile.conf, в котором находятся сгенерированные параметры.

Просмотреть WireGuard конфигурацию

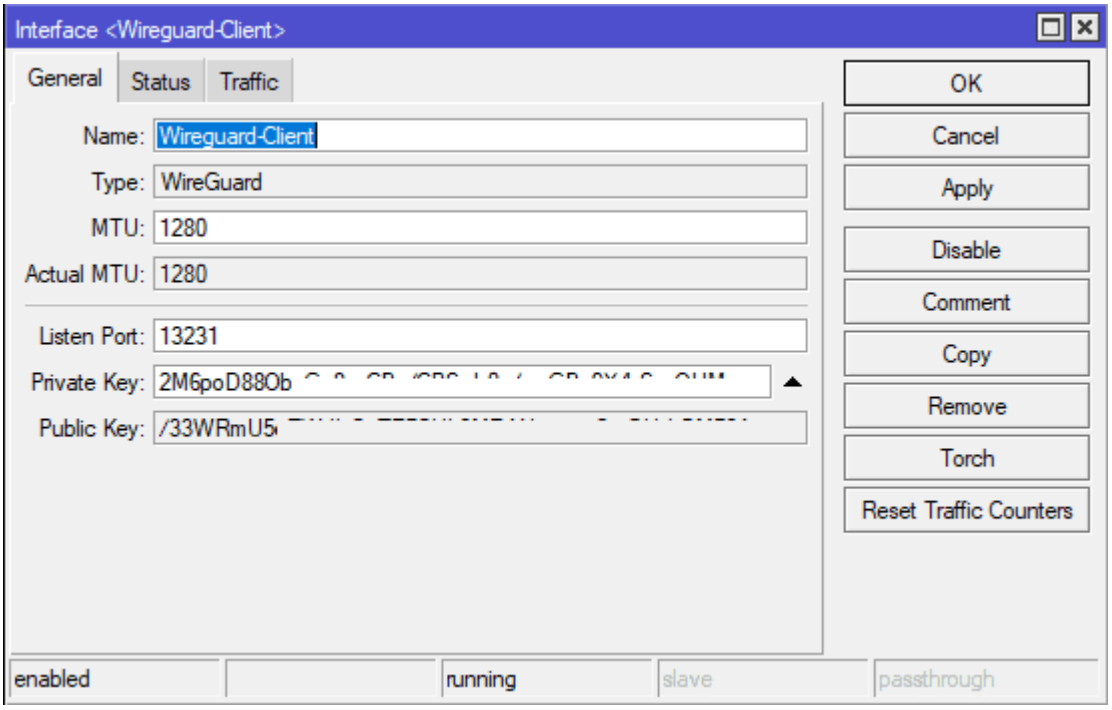
```
cat wgcf-profile.conf

[Interface]
PrivateKey = 2M6poD88ObeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=
Address = 172.16.0.2/32
Address = 2606:4700:110:8de3:eed5:e8bf:f8dd:a79f/128
DNS = 1.1.1.1
MTU = 1280
[Peer]
PublicKey = bmXOC+F1FxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY=
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
AllowedIPs = ::/0
Endpoint = engage.cloudflareclient.com:2408
```

Все приведённые параметры конфигурируются непосредственно на стороне маршрутизатора MikroTik.

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Создание интерфейса WireGuard клиента

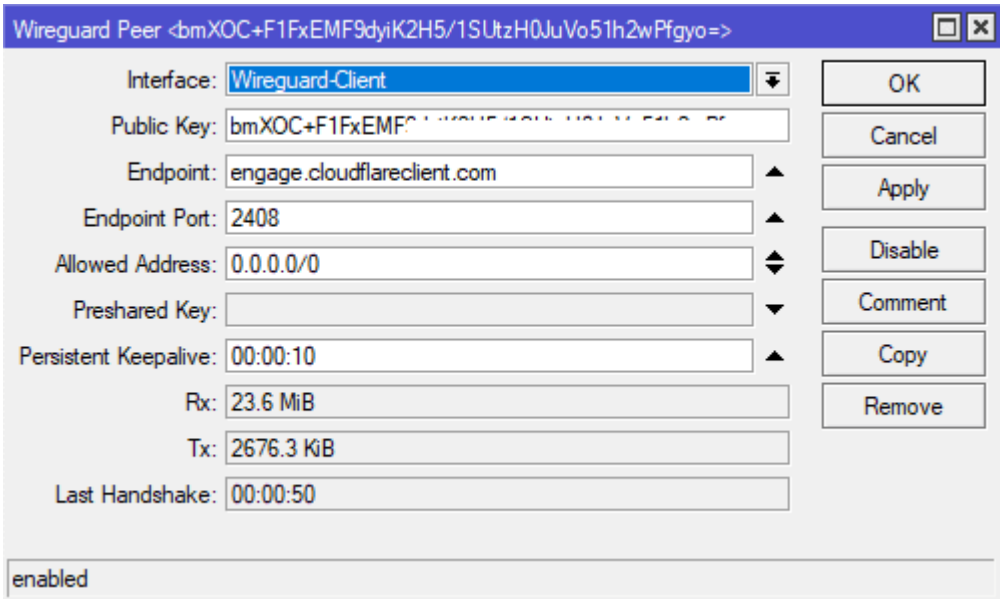
Перейдем в **WireGuard→WireGuard**



Private Key — скопировать значение параметра *PrivateKey* из файла wgcf-profile.conf, полученного при генерации конфигурации WireGuard.
MTU — задать параметр из того же файла; в рассматриваемом примере указано значение 1280.

Настройка параметров peer в WireGuard клиенте

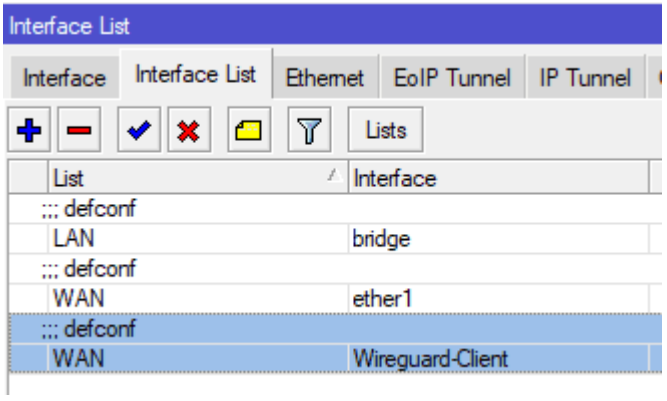
Для задания параметров требуется перейти в раздел WireGuard → Peers.



Public Key — скопировать значение параметра *PublicKey* из файла wgcf-profile.conf, сформированного при создании конфигурации WireGuard.
Endpoint — указать внешний DNS-адрес Cloudflare Warp, приведённый в параметре *Endpoint*.
Endpoint Port — задать порт подключения, расположенный после DNS-имени в *Endpoint* (например, engage.cloudflareclient.com:2408).
Allowed Address — вписать 0.0.0.0/0, направив тем самым весь интернет-трафик в Cloudflare Warp.
Persistent Keepalive — интервал, в течение которого после обрыва туннеля выполняются попытки его восстановления; в течение этого времени соединение остаётся помеченным как UP.

Добавить WireGuard интерфейс в список WAN

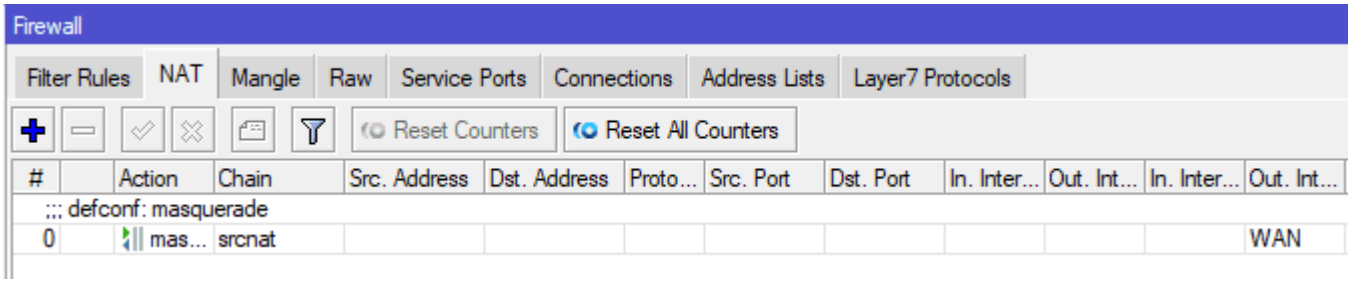
Переходим в **Interfaces→Interface List**



Настроить Masquerade для WireGuard

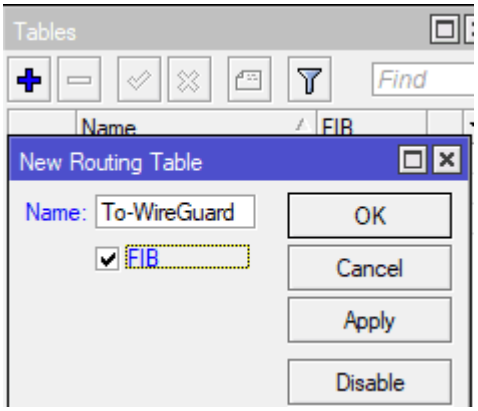
Следует проверить наличие правила NAT типа masquerade, использующего список WAN в поле **Out interface list**. При отсутствии правила необходимо создать новое и в поле **Out interface** выбрать ранее сконфигурированный интерфейс WireGuard.

Настройка выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **NAT**.



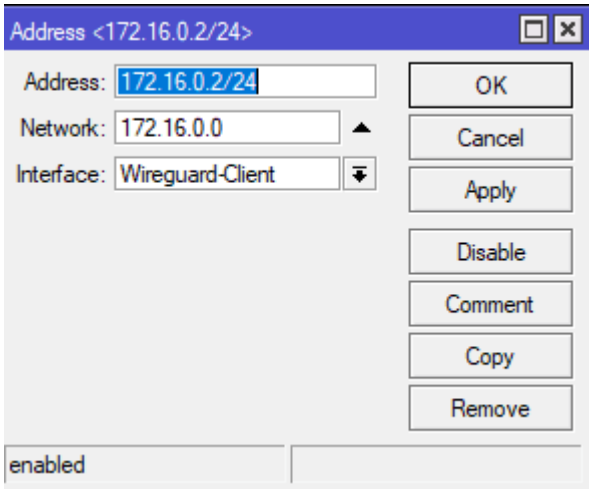
Создать таблицу маршрутизации для WireGuard

Настройка выполняется в разделе **Routing→Tables**



Назначить IP адрес WireGuard клиенту

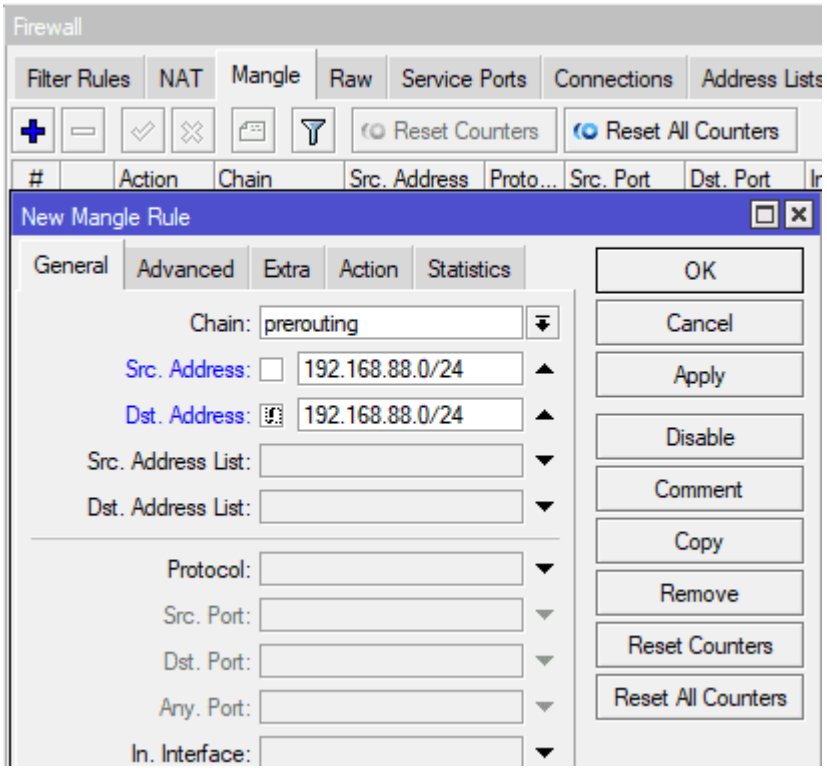
Перейдем в раздел **IP→Addresses**

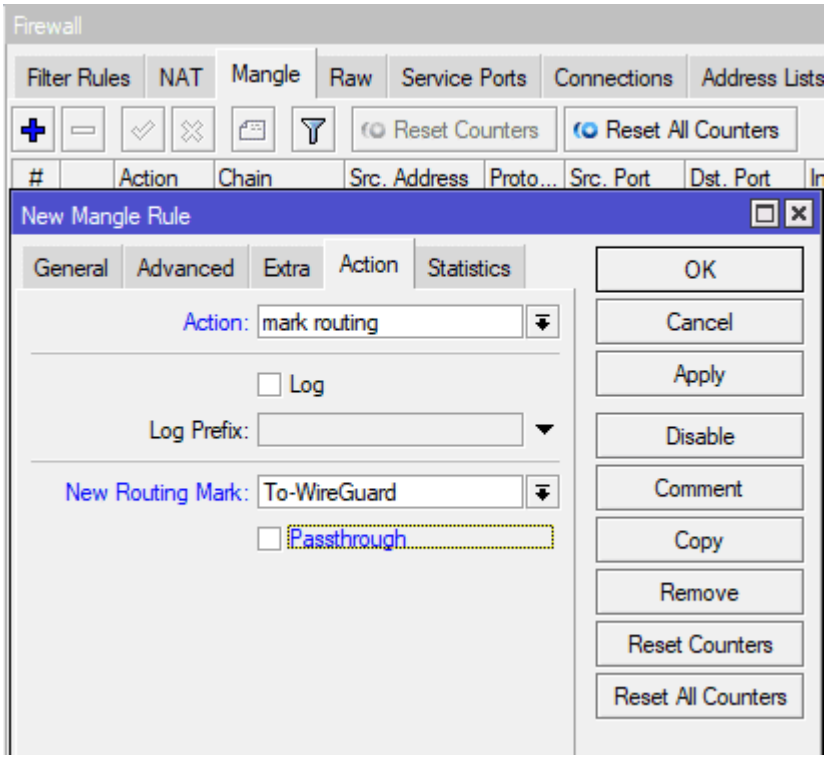


Поле **Address** заполняется значением 172.16.0.2/24, взятым из параметра *Address* в файле wgcf-profile.conf, созданном при генерации конфигурации WireGuard.

Промаркировать таблицу для выхода в интернет

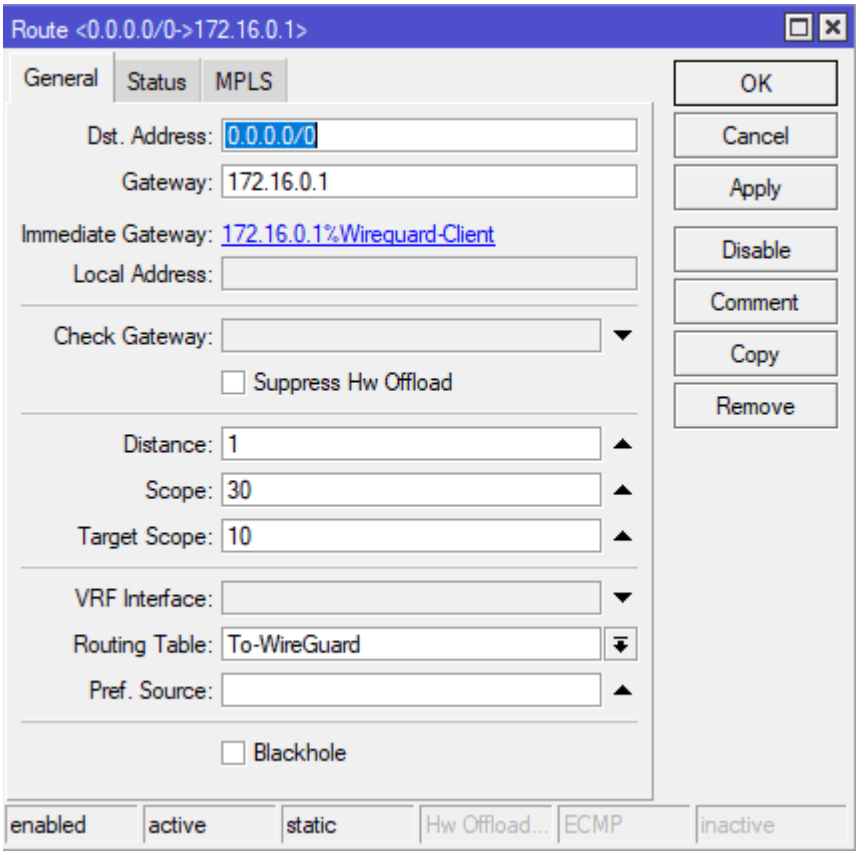
Функция маркировки (Mangle) позволяет пометить таблицу маршрутизации так, чтобы в неё попадал весь трафик, кроме пакетов, адресованных локальной сети. Тем самым маркируется именно интернет-трафик.
Настройка выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **Mangle**.





Добавить статический маршрут для интернета через WireGuard

Промаркированная таблица маршрутизации перенаправляется в туннель WireGuard, обеспечивая выход во внешний Интернет через сервер Cloudflare Warp. Конфигурация выполняется в разделе **IP** → **Routes**.



Поле **Gateway** следует заполнить значением 172.16.0.1, которое предполагается IP-адресом сервера WireGuard. Параметр отсутствует в клиентской конфигурации и вводится вручную.

Полная конфигурация Wireguard

```
/interface wireguard
add listen-port=13231 mtu=1280 name=Wireguard-Client

/interface wireguard peers
add allowed-address=0.0.0.0/0 endpoint-address=engage.cloudflareclient.com endpoint-
port=\
2408 interface=Wireguard-Client persistent-keepalive=10s public-key=\
"bmXOC+F1FxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY="

/ip address add interface=Wireguard-Client address=172.16.0.2 netmask=255.255.255.0
/interface list member
add comment=defconf interface=Wireguard-Client list=WAN

/routing table
add disabled=no fib name=To-WireGuard

/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.88.0/24 \
new-routing-mark=To-WireGuard src-address=192.168.88.0/24

/ip route
add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=172.16.0.1 routing-table=\
To-WireGuard suppress-hw-offload=no
```

Проверка скорости Cloudflare Warp

Медленно работает WireGuard VPN

В отдельных случаях пропускная способность туннеля WireGuard снижается до 1–3 Мбит/с. Исправить ситуацию позволяет правило, принудительно уменьшающее размер пакетов, проходящих через VPN-туннель WireGuard:

```
/ip firewall mangle add out-interface=Wireguard-Client protocol=tcp tcp-flags=syn
action=change-mss new-mss=1380 chain=forward tcp-mss=1381-65535
```